

BTS SIO — Option SISR
Lycée Dominique Villars — Gap

TP09 — Switch Manageable NETGEAR GS308E

8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

Établissement	Classe	Date
Lycée Dominique Villars	BTS SIO1 — SISR	Mars 2026

Élève(s)	Professeur	Option
Fahad Mohammed Et Yoann Tournal (Partie 2)	M. Sotoca	SISR

Objectifs du TP

Partie 1 — Découvrir et configurer un switch manageable physique (NETGEAR GS308E), accéder à son interface de gestion web et relever ses caractéristiques techniques.

Partie 2 — Créer et tester 3 VLANs Port-Based sur le switch afin de segmenter le réseau et vérifier l'isolation entre les différents segments.

Partie 1 — Découverte et configuration du switch

1.1 Présentation du matériel

Le switch utilisé dans ce TP est un NETGEAR GS308E, commutateur intelligent (Smart Managed Plus) 8 ports Gigabit Ethernet. Voici le contenu du packaging et les éléments relevés sur le matériel :

- Le switch NETGEAR GS308E (8 ports RJ45 Gigabit)
- Un câble d'alimentation
- Un câble RJ45 pour la connexion au PC
- Documentation et notice rapide
- Étiquette collée sous le switch indiquant : numéro de série, adresse MAC et identifiants de connexion par défaut

1.2 Caractéristiques techniques du matériel

Les caractéristiques ci-dessous ont été relevées directement depuis l'interface de gestion web du switch (onglet System > Management > Switch Information) :

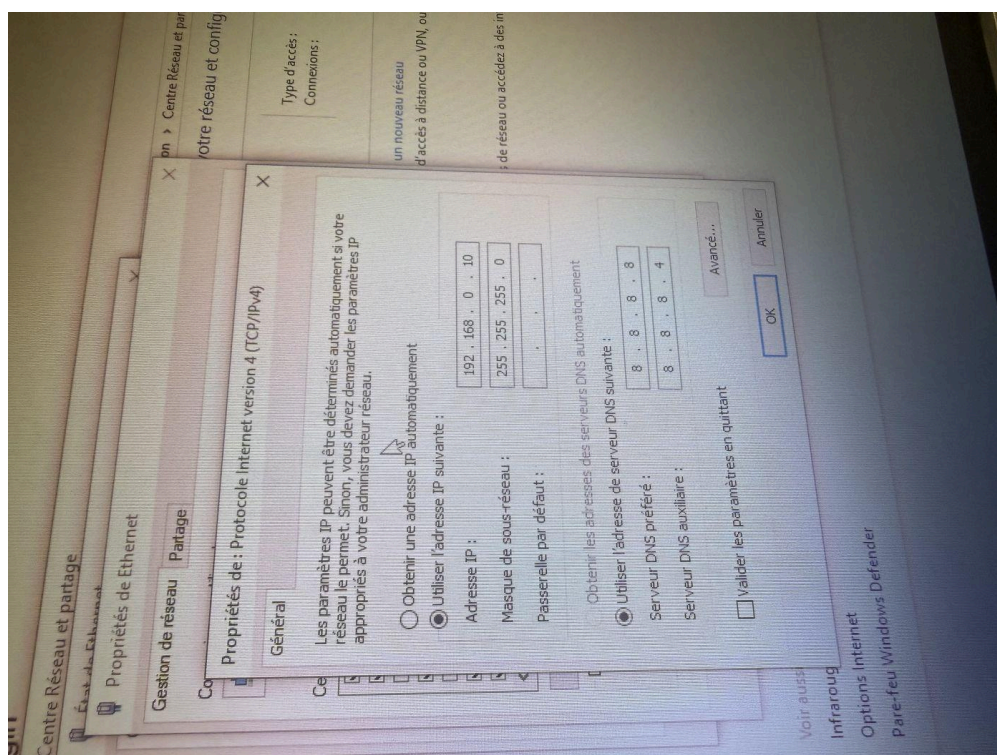
Caractéristique	Valeur
Marque / Modèle	NETGEAR GS308E
Désignation complète	8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch
Nombre de ports	8 ports RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)
Numéro de série	5W272A5308BC8
Adresse MAC	94:18:65:7C:04:4D
Version Bootloader	V1.00.03
Version Firmware	V1.00.11EN
Mode DHCP	Activé (Enable) — par défaut
Adresse IP par défaut	192.168.0.239
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.0.254
Interface de gestion	Interface web (HTTP) — http://192.168.0.239

1.3 Connexion physique et configuration IP du PC

Avant d'accéder à l'interface web du switch, il est nécessaire de configurer le PC dans le même sous-réseau que l'adresse IP par défaut du switch (192.168.0.0/24). La configuration suivante a été appliquée manuellement via les propriétés TCP/IPv4 de la carte réseau :

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.0.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	(non renseignée)
DNS Préféré	8.8.8.8
DNS Auxiliaire	8.8.8.4

Cette configuration permet au PC (192.168.0.10) et au switch (192.168.0.239) de communiquer car ils appartiennent au même réseau 192.168.0.0/24.



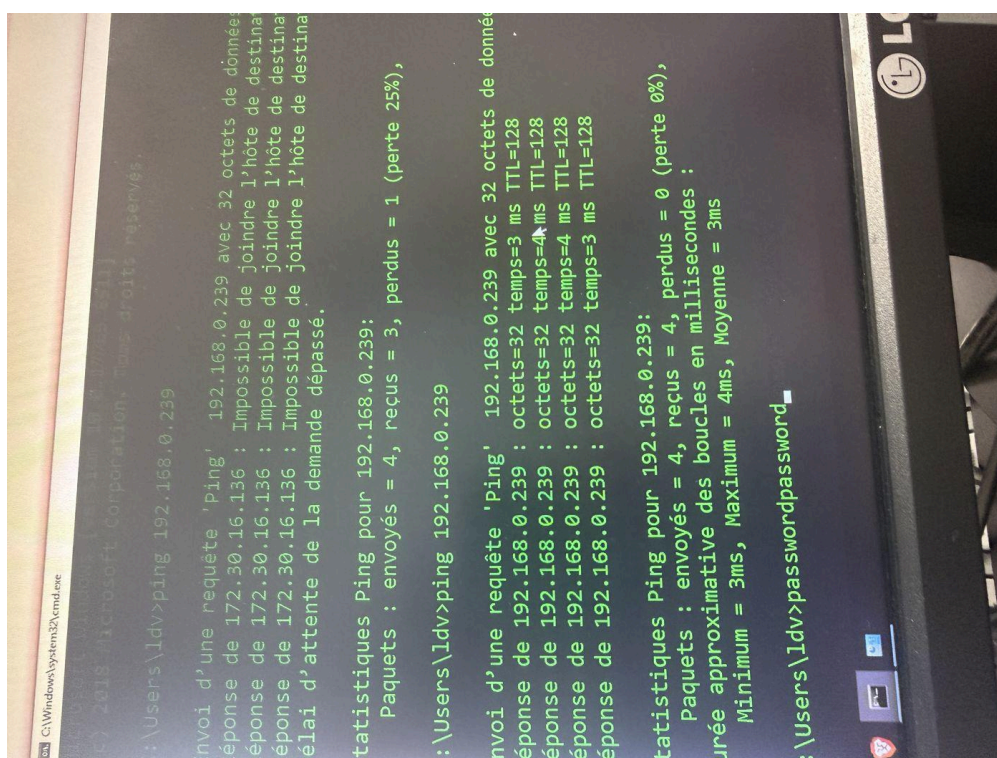
Capture 1 — Configuration IP manuelle du PC (192.168.0.10/24)

1.4 Test de connectivité (Ping)

Après avoir appliqué la configuration IP, un test de ping a été effectué depuis l'invite de commandes (cmd) vers l'adresse IP du switch (192.168.0.239) afin de vérifier la connectivité entre les deux équipements.

Résultats observés :

- 1er essai : réponses partielles — 3 paquets reçus sur 4 (perte 25%). Des réponses de 172.30.16.136 indiquant "Impossible de joindre l'hôte de destination" ont été observées, dues à un conflit temporaire avec le réseau du lycée.
- 2e essai : après avoir changé l'@ip de pc à 192.168.0.124 ping réussi à 100% — 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 perdus. Temps de réponse : min=3ms, max=4ms, moyenne=3ms, TTL=128.



```

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\ldv>ping 192.168.0.239

Envoi d'une requête 'ping' 192.168.0.239 avec 32 octets de données:
Réponse de 172.30.16.136 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.30.16.136 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.30.16.136 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.0.239:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 3, perdus = 1 (perte 25%),
    Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\ldv>ping 192.168.0.239

Envoi d'une requête 'ping' 192.168.0.239 avec 32 octets de données:
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

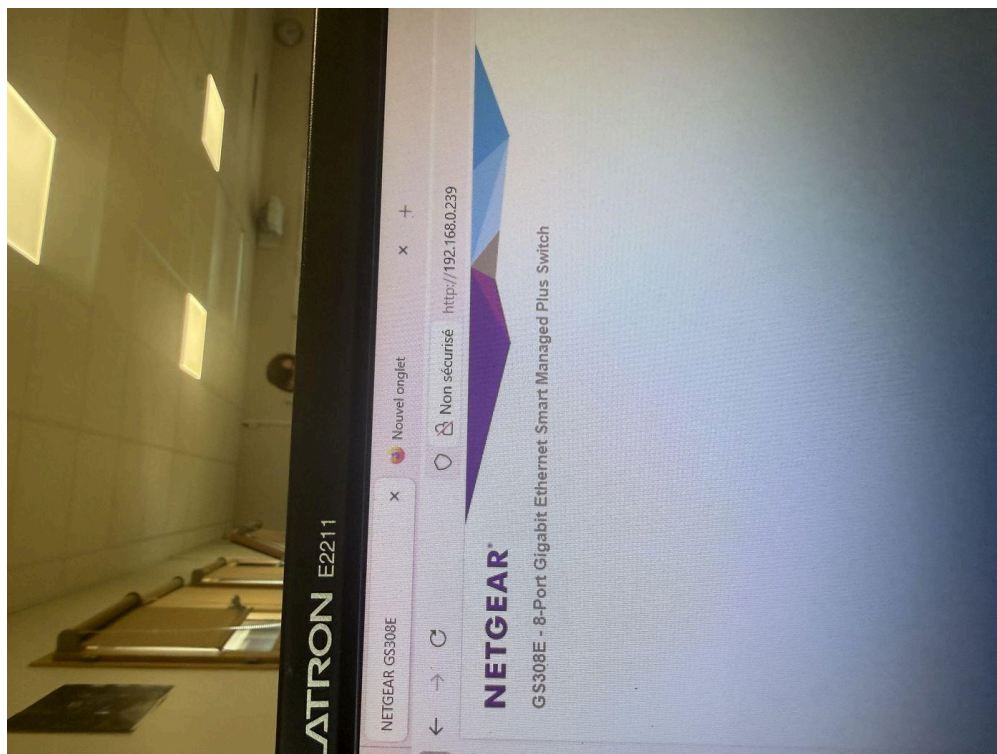
Statistiques Ping pour 192.168.0.239:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\ldv>passwordpassword_
  
```

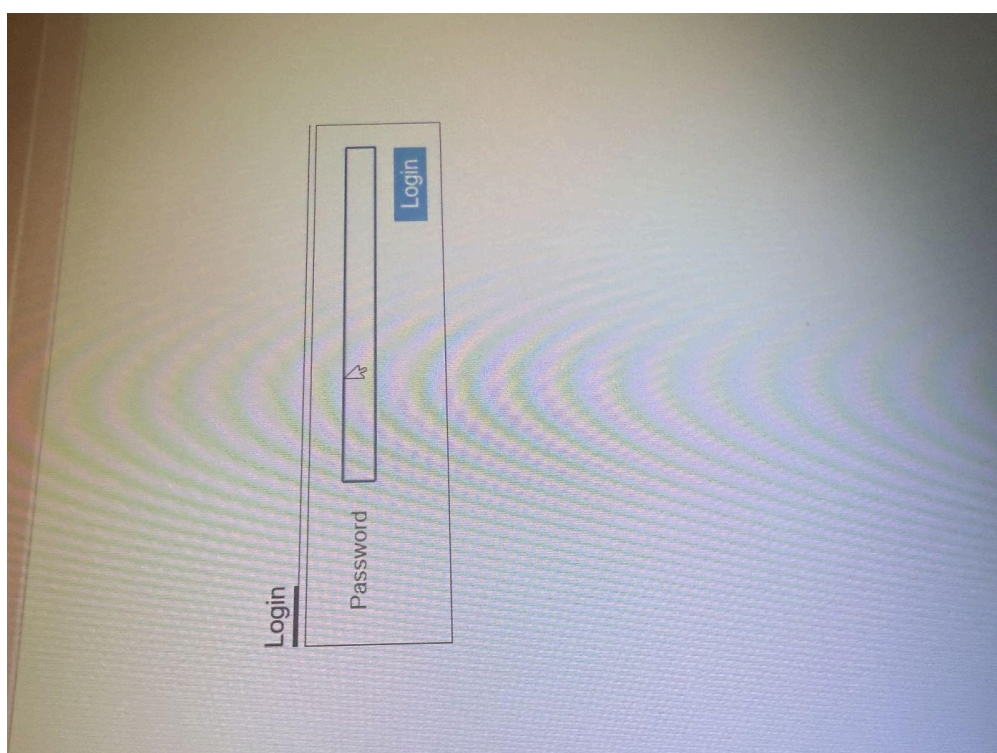
Capture 2 — Test ping vers 192.168.0.239 (2e essai : 4/4 succès)

1.5 Accès à l'interface de gestion web

L'interface de gestion web du switch est accessible via un navigateur en saisissant l'adresse <http://192.168.0.239>. Cette interface utilise le protocole HTTP (connexion non sécurisée, port 80) — le protocole HTTPS n'est pas disponible sur ce modèle.



Capture 3 — Accès à l'interface web NETGEAR GS308E (<http://192.168.0.239>)

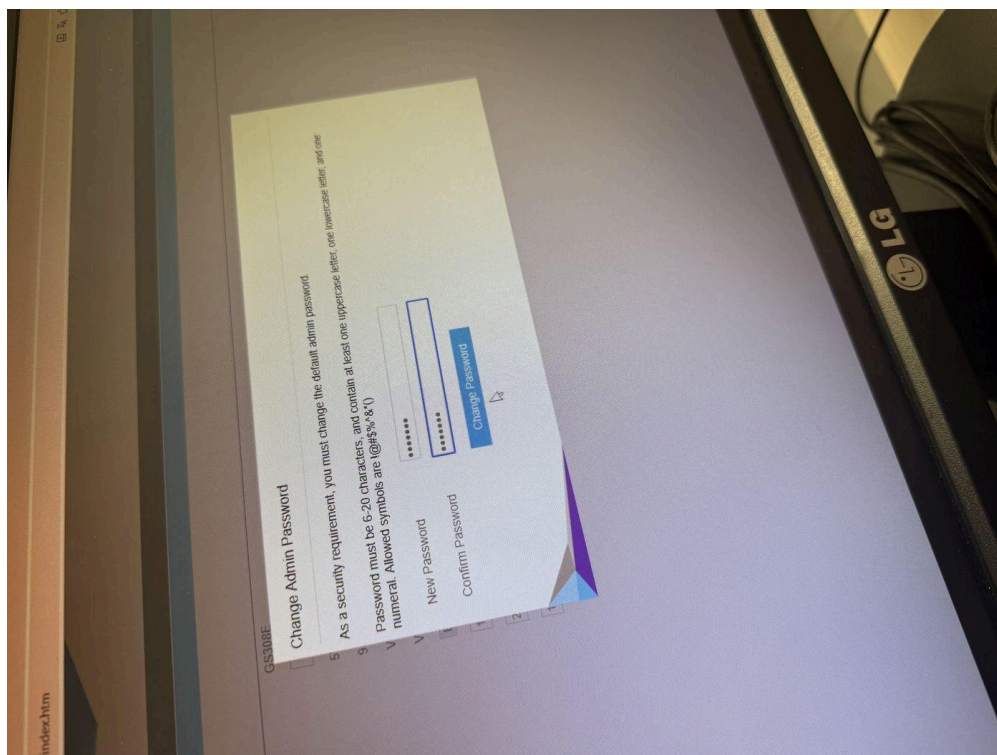


La page d'authentification ne demande qu'un mot de passe. Par défaut, ce mot de passe est vide : il suffit de cliquer sur Login sans saisir de valeur.

1.6 Changement obligatoire du mot de passe administrateur

Lors de la première connexion, le switch impose de définir un nouveau mot de passe administrateur. Ce mécanisme de sécurité empêche tout accès non autorisé avec les paramètres d'usine. Le nouveau mot de passe doit respecter les critères suivants :

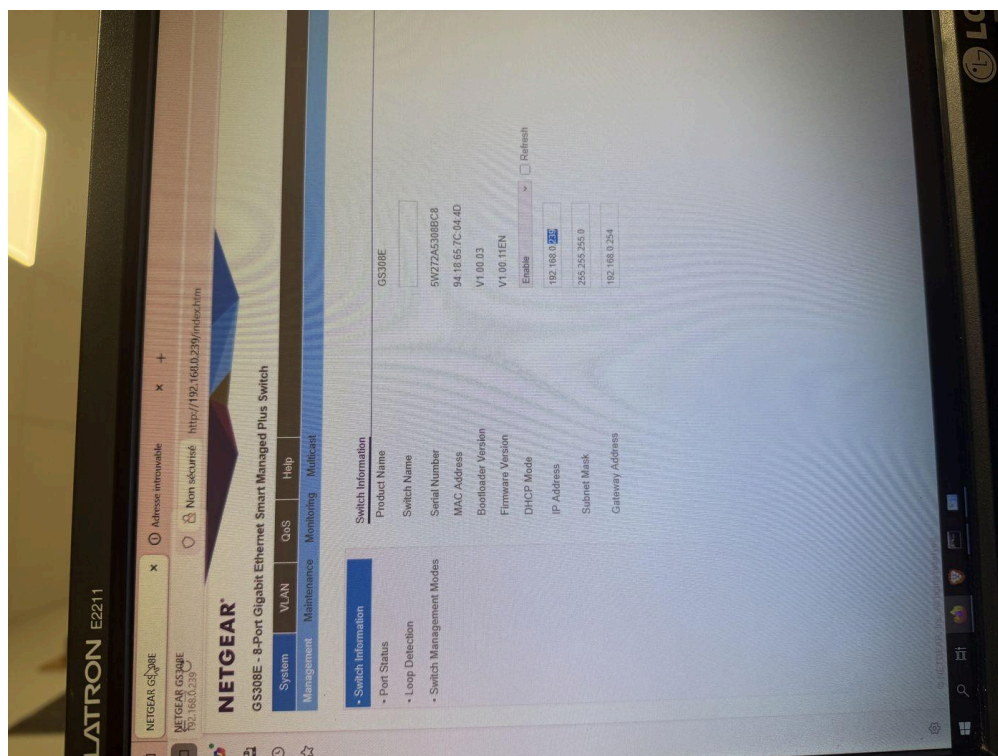
- Entre 6 et 20 caractères
- Au moins une lettre majuscule
- Au moins une lettre minuscule
- Au moins un chiffre
- Symboles autorisés : !@#\$%^&*()



Capture 5 — Fenêtre de changement obligatoire du mot de passe administrateur

1.7 Tableau de bord — Informations du switch

Une fois connecté, l'onglet System > Management > Switch Information affiche l'ensemble des informations techniques du commutateur. C'est à partir de cet écran que les données du tableau de la section 1.2 ont été relevées.



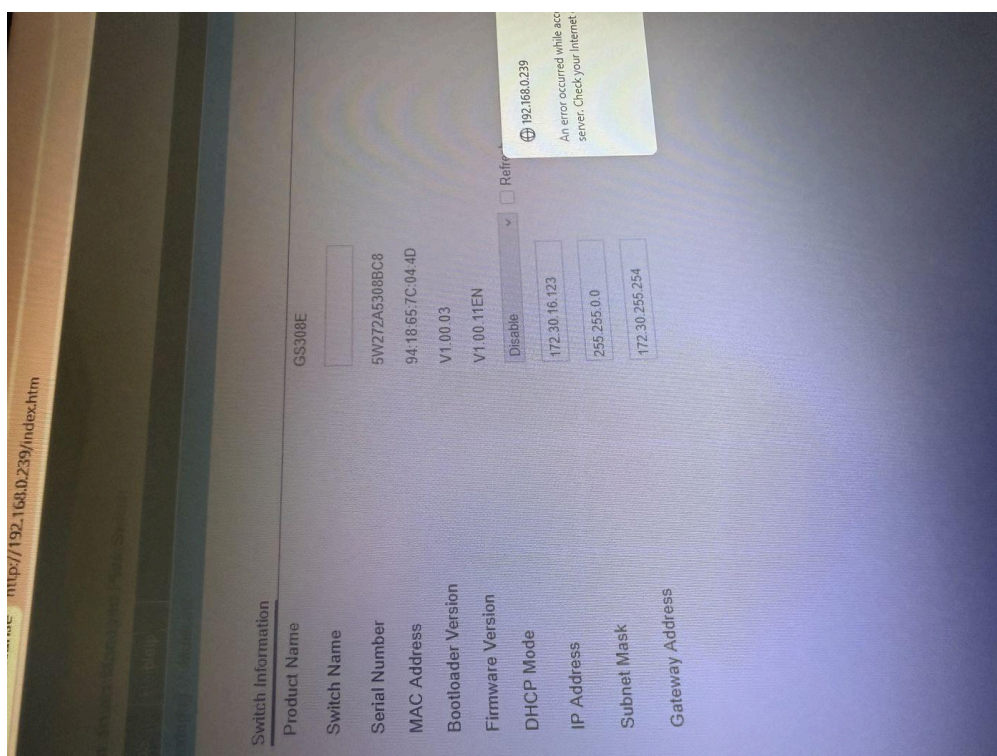
Capture 6 — Tableau de bord : Switch Information (IP 192.168.0.239)

1.8 Reconfiguration IP pour intégration au réseau du lycée

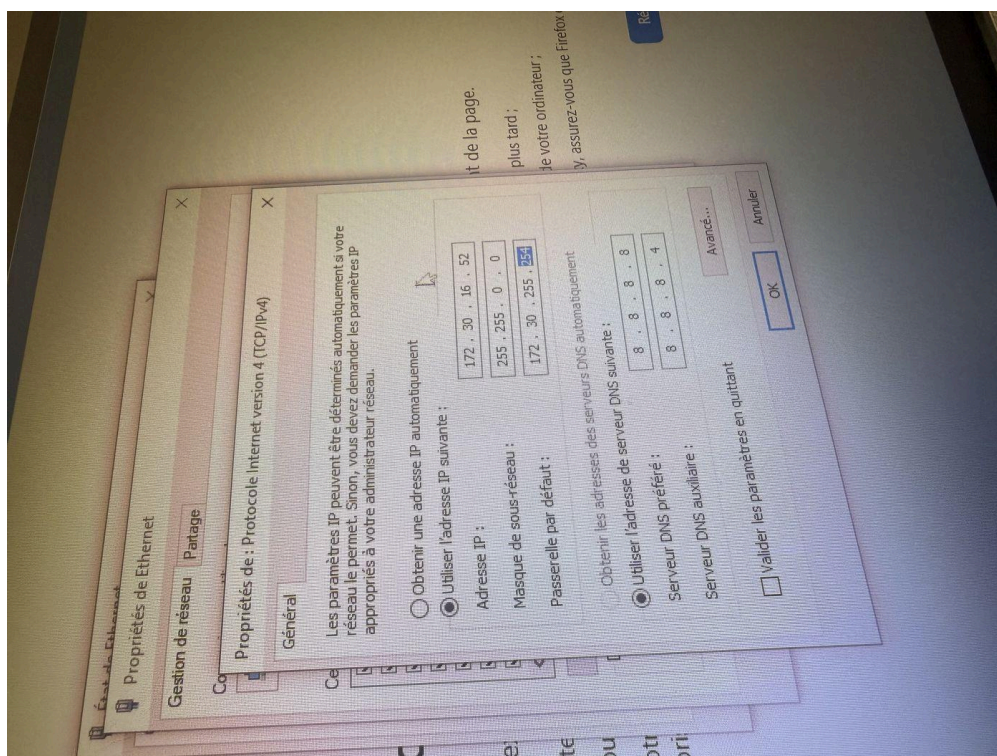
Le réseau du lycée utilise la plage d'adresses 172.30.0.0/16. Afin de rendre le switch accessible depuis n'importe quelle machine de la classe, son adresse IP a été modifiée pour correspondre à ce plan d'adressage. Le mode DHCP a été désactivé pour attribuer une adresse statique.

Paramètre	Valeur (réseau lycée)
Adresse IP du PC	172.30.16.1
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Passerelle par défaut	172.30.255.254
Adresse IP du switch	172.30.16.123
Masque switch	255.255.0.0
Passerelle switch	172.30.255.254
Mode DHCP switch	Désactivé (Disable) — IP statique

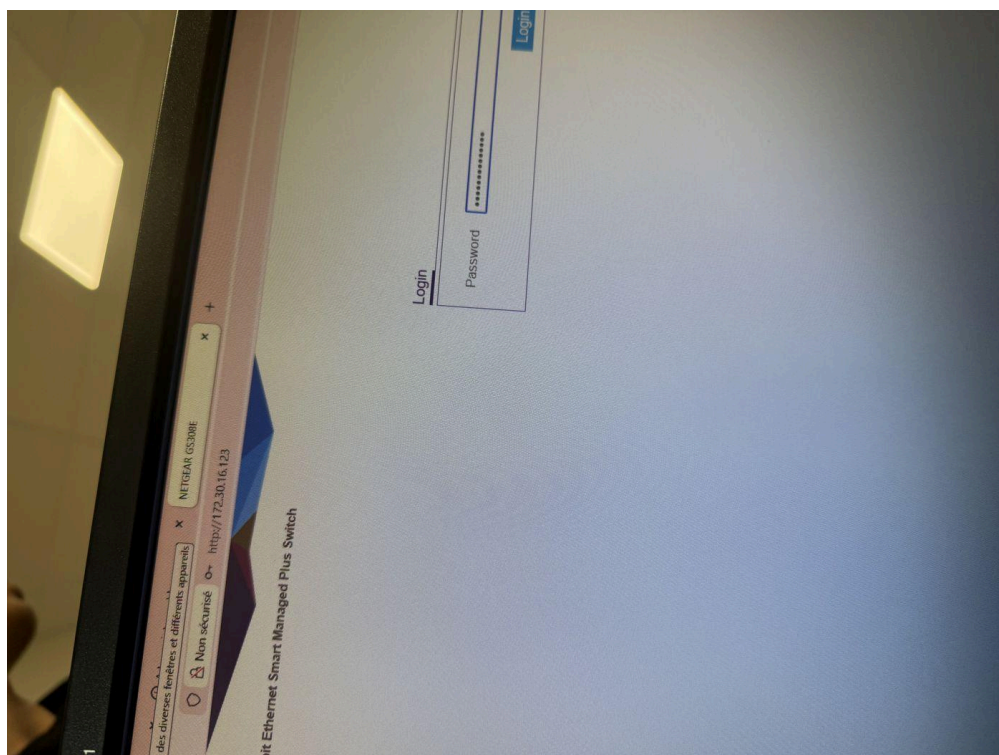
Après la modification, le switch n'est plus accessible depuis l'ancien sous-réseau 192.168.0.124 — c'est un comportement normal. L'adresse IP du PC a ensuite été reconfigurée dans la plage 172.30.0.0/16 pour retrouver l'accès au switch.



Capture 7 — Interface switch : IP modifiée à 172.30.16.123 (DHCP désactivé)



Capture 8 — Reconfiguration IP du PC (172.30.16.52 / 255.255.0.0)



Capture 9 — Accès au switch via la nouvelle adresse `http://172.30.16.123`

1.9 Fonctionnalités disponibles sur l'interface de gestion

L'interface de gestion web du NETGEAR GS308E propose les menus et sous-menus suivants :

Menu principal	Sous-menus disponibles
System	Management, Maintenance, Monitoring, Multicast
VLAN	Port-Based (Basic / Advanced), 802.1Q
QoS	Qualité de service — priorisation du trafic
Help	Aide en ligne intégrée

Ces fonctionnalités font du GS308E un switch dit "manageable" ou "administrable", permettant une configuration avancée par rapport à un switch non géré (unmanaged). La présence du menu VLAN est notamment essentielle pour la segmentation réseau.

Partie 2 — Configuration et test des VLANs

Travail réalisé en binôme : Fahad Mohammed et Yoann Tournal.

2.1 Scénario réseau retenu

Pour illustrer la segmentation réseau par VLANs, un scénario d'entreprise a été élaboré. Le réseau est divisé en 3 segments logiques distincts, chacun affecté à un VLAN dédié. Bien que tous les équipements soient connectés au même switch physique, les VLANs empêchent toute communication directe entre les segments.

- VLAN 1 (Segment A — Administration) : ports 1 et 2 — réservés à la gestion et à l'administration réseau
- VLAN 2 (Segment B — Utilisateurs) : ports 3, 4 et 5 — destinés aux postes de travail des utilisateurs
- VLAN 3 (Segment C — Serveurs/DMZ) : ports 6, 7 et 8 — dédiés aux serveurs et à la DMZ

2.2 Schéma réseau

Le schéma ci-dessous représente la segmentation logique mise en place sur le switch NETGEAR GS308E. Chaque couleur correspond à un VLAN distinct :

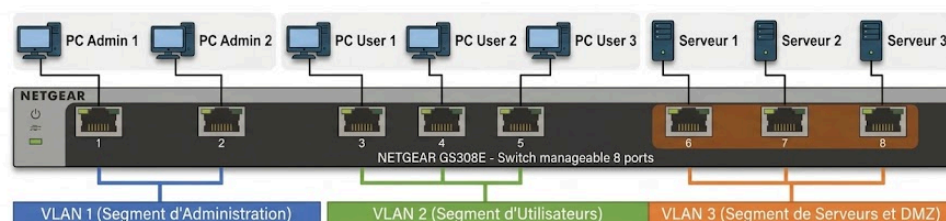


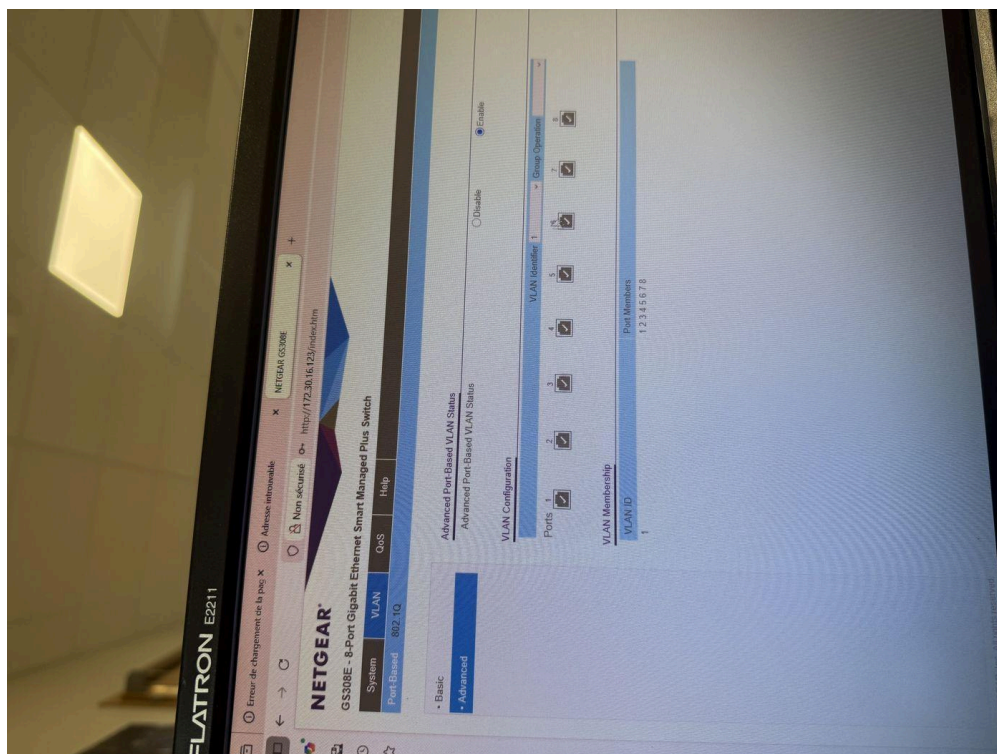
Figure 1 — Schéma de segmentation réseau par VLANs Port-Based

2.3 Création et paramétrage des VLANs

La configuration des VLANs s'effectue dans l'interface web sous VLAN > Port-Based > Advanced. Le mode "Advanced Port-Based VLAN" a été activé (Enable).

Étape 1 — Vérification de l'état initial (VLAN 1 par défaut)

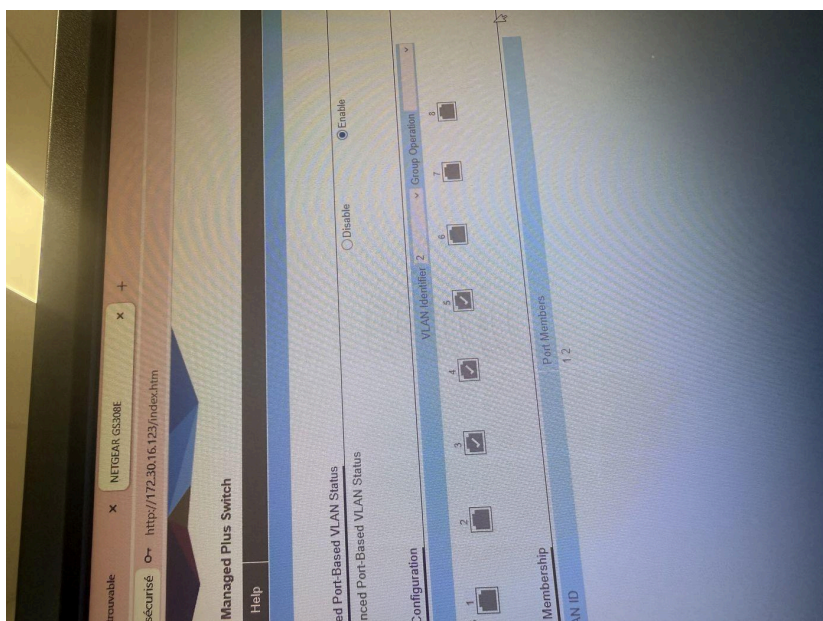
Par défaut, tous les ports (1 à 8) sont membres du VLAN 1. Cela correspond à un switch non segmenté où toutes les machines peuvent communiquer entre elles — aucune isolation n'est appliquée.



Capture 10 — État initial : VLAN 1 avec tous les ports (1–8) membres

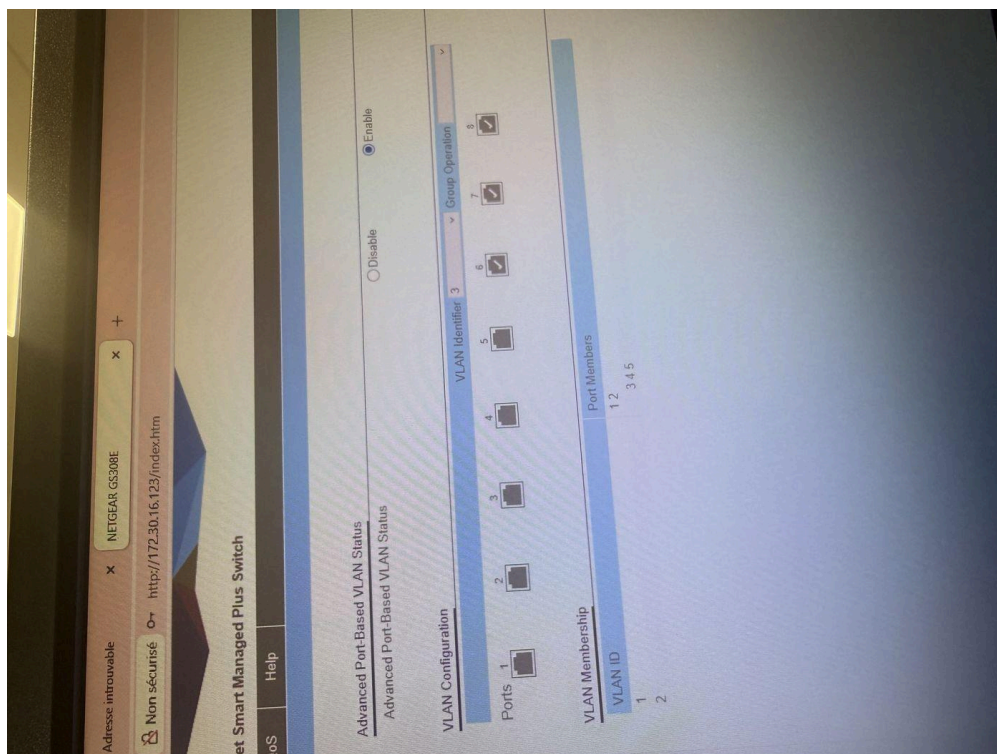
Étape 2 — Création du VLAN 2 (ports 3, 4, 5)

En sélectionnant VLAN Identifier = 2, les ports 3, 4 et 5 ont été cochés comme membres. Les ports non membres de ce VLAN (1, 2, 6, 7, 8) ont été explicitement décochés. La configuration a ensuite été sauvegardée via le bouton Apply.



Étape 3 — Création du VLAN 3 (ports 6, 7, 8)

En sélectionnant VLAN Identifier = 3, les ports 6, 7 et 8 ont été cochés. Les ports appartenant aux VLANs 1 et 2 ont été décochés. La table VLAN Membership affiche désormais les 3 VLANs configurés.

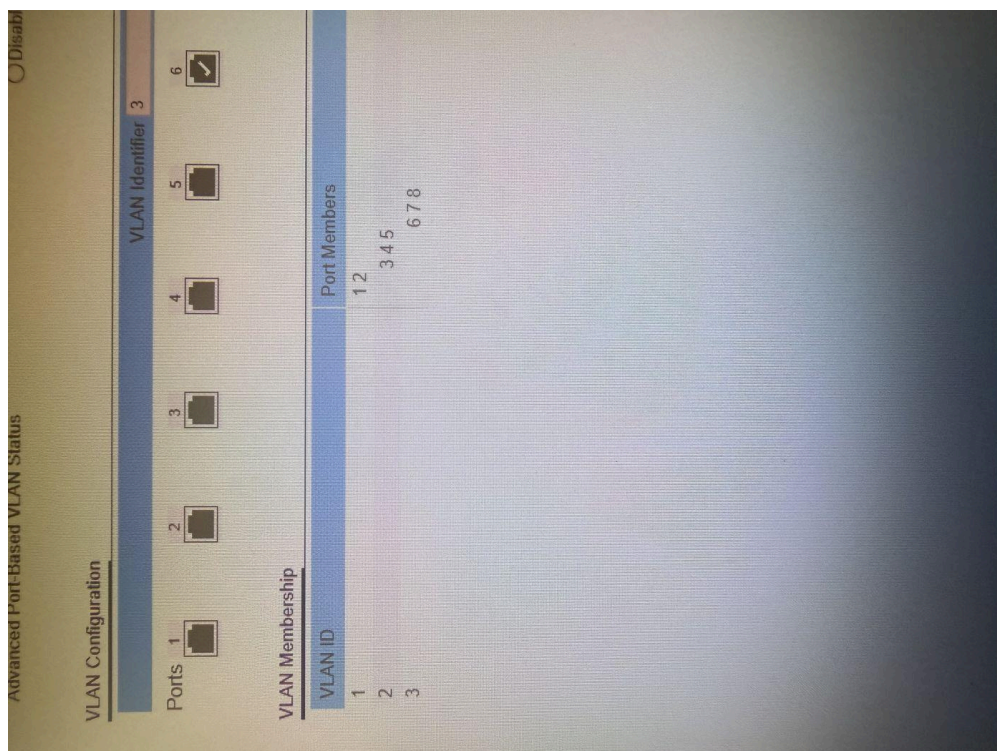


Capture 12 — Configuration VLAN 3 : ports 6, 7, 8 sélectionnés

Récapitulatif final de la table VLAN Membership

La table VLAN Membership confirme la configuration finale des 3 VLANs :

VLAN ID	Ports membres	Rôle / Segment réseau
VLAN 1	1, 2	Segment A — Gestion / Administration
VLAN 2	3, 4, 5	Segment B — Utilisateurs
VLAN 3	6, 7, 8	Segment C — Serveurs / DMZ



Capture 13 — Table VLAN Membership finale : VLAN1=ports 1,2 / VLAN2=ports 3,4,5 / VLAN3=ports 6,7,8

2.4 Tests de vérification des VLANs

Pour valider le fonctionnement des VLANs, des tests de connectivité (ping) ont été effectués entre des machines connectées sur des ports appartenant aux différents VLANs. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats attendus et observés :

Source	Destination	Résultat	Explication
Port 1 (VLAN 1)	Port 2 (VLAN 1)	Succès	Même VLAN — communication autorisée
Port 3 (VLAN 2)	Port 4 (VLAN 2)	Succès	Même VLAN — communication autorisée
Port 6 (VLAN 3)	Port 7 (VLAN 3)	Succès	Même VLAN — communication autorisée
Port 1 (VLAN 1)	Port 3 (VLAN 2)	Échec	VLANs différents — isolation réseau
Port 1 (VLAN 1)	Port 6 (VLAN 3)	Échec	VLANs différents — isolation réseau
Port 3 (VLAN 2)	Port 6 (VLAN 3)	Échec	VLANs différents — isolation réseau

Conclusion des tests : Les VLANs Port-Based garantissent une isolation totale au niveau de la couche 2 (liaison de données). Deux machines appartenant à des VLANs différents ne peuvent pas communiquer directement, même si elles sont physiquement connectées au même switch. Pour permettre la communication inter-VLAN, il serait nécessaire d'utiliser un routeur ou un switch de niveau 3 (Layer 3).

```
C:\Users\txfah>ping 172.30.16.123
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.16.123 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.16.123 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 172.30.16.123 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 172.30.16.123 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 172.30.16.123 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
```

```
C:\Users\txfah>ping 172.30.16.123
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.16.123 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.120 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.30.222.120 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
```


2.5 Documentation technicien — Procédure de création de VLANs

La procédure suivante permet de recréer la configuration des VLANs Port-Based sur un NETGEAR GS308E depuis zéro :

1. Connexion au switch

- Configurer le PC dans le même sous-réseau que le switch
- Ouvrir un navigateur et accéder à `http://<IP_du_switch>`
- Saisir le mot de passe administrateur

2. Activation du mode VLAN avancé

- Aller dans VLAN > Port-Based > Advanced
- Cocher "Enable" pour activer le mode Advanced Port-Based VLAN

3. Création de chaque VLAN

- Sélectionner le VLAN Identifier souhaité (1, 2, 3...)
- Cocher les ports à affecter à ce VLAN
- Décocher tous les ports non membres de ce VLAN
- Cliquer sur Apply pour valider
- Répéter l'opération pour chaque VLAN

4. Vérification

- Consulter la table VLAN Membership pour vérifier la répartition des ports
- Brancher des machines sur les ports correspondants
- Effectuer des pings : succès attendu dans le même VLAN, échec entre VLANs différents

Conclusion

Ce TP a permis de découvrir et de manipuler concrètement un switch manageable physique, le NETGEAR GS308E. Deux grands objectifs ont été atteints :

- Partie 1 — Prise en main du switch : connexion physique, configuration IP, accès à l'interface de gestion web, relevé des caractéristiques techniques et sécurisation par changement du mot de passe administrateur. L'intégration au réseau du lycée (172.30.0.0/16) a également été effectuée.
- Partie 2 — Mise en place d'une segmentation réseau par 3 VLANs Port-Based, avec vérification de l'isolation entre les segments par tests de ping. Ce mécanisme est fondamental en entreprise pour séparer le trafic administratif, utilisateur et serveur sur une même infrastructure physique.

La maîtrise des VLANs est une compétence essentielle pour un technicien réseau BTS SIO SISR. Elle permet d'améliorer la sécurité du réseau en limitant la portée des diffusions (broadcasts), d'optimiser les performances et de faciliter la gestion des réseaux d'entreprise. Pour aller plus loin, la prochaine étape serait la mise en place du routage inter-VLAN via un routeur ou un switch L3.